

TEMEL KAVRAMLAR

Temel Kavramlar Rakamlar

Rakamlar, sayıları ifade etmek için kullanılan sembollerdir. Rakamlar bir küme olarak liste biçiminde gösterilebilir.

Rakamlar: $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$

Bu semboller kullanılarak sayı kümeleri oluşturulur.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,... şeklinde sayıların ilerlediği görülür. Koyu renkli sayılar rakam değildir. Buradan, her rakam bir sayıdır fakat her sayı bir rakam değildir sonucuna ulaşılabilir.



Uyarı

Sembol sayısı 10 tane olduğundan 10'luk sayı sisteminin kullandığı görülebilir.

Doğal Sayılar

0'dan başlayarak pozitif yönde (sağa doğru) sonsuza ilerleyen sayılara Doğal Sayılar (N) denir. Doğal sayılar, küme olarak liste biçiminde aşağıdaki gibi gösterilir.

$N = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,\dots\}$

Tam Sayılar

0 sayısı başlangıç yani referans noktasıdır. Sayılar sağa doğru pozitif sonsuza ilerlerken sola doğru negatif sonsuza doğru ilerler.

..., -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ...

$Z = \{..., -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, \dots\}$ şeklinde tanımlanan kümeye Tam Sayılar Kümesi denir. Z harfi ile gösterilir.

a) Pozitif Tam Sayılar: $\{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

b) Negatif Tam Sayılar: $\{\dots, -5, -4, -3, -2, -1\}$

c) Çift Tam Sayılar: $\{\dots, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$ elemanlarının oluşturduğu küme elde edilir ve bu şekilde tanımlanan küme çift tam sayılar kümesi denir. Bu kümenin her bir elemanına 1 ekler ya da çıkarılırsa tek tam sayılar kümesine ulaşılır.

d) Tek Tam Sayılar: Tek Tam Sayılar $= \{\dots, -5, -3, -1, 1, 3, 5, \dots\}$ şeklinde tanımlanan kümeye tek tam sayılar kümesi denir.



Uyarı

0 tam sayısının + veya - işareti yoktur.

Genel Terim Bulma

Elde edilen bu sayı kümelerinin genel terimleri aşağıda gösterilmiştir.

Adım Sayısı	1	2	3	4	.	.	.	n.
Tam Sayılar	1	2	3	4	.	.	.	n

Adım Sayısı	1	2	3	4	.	.	.	n.
Tam Sayılar	-1	-2	-3	-4	.	.	.	-n

$Z = \{..., -n, ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ..., n, ...\}$ Burada adım sayısını n olarak tanımlarsak tam sayıların genel teriminin n olduğu kolayca görülür.

Çift tam sayıların genel terimini;

Adım Sayısı 1 2 3 4 . . . n.

Çift Tam Sayılar 2 4 6 8 . . . 2n

Adım Sayısı 1 2 3 4 . . . n.

Çift Tam Sayılar -2 -4 -6 -8 . . . -2n

$Z = \{..., -2n, ..., -4, -2, 0, 2, 4, ..., 2n, ...\}$

Örnek

İki çift tam sayının toplamı 40 ve bu iki sayının farkı 20'dir. Bu sayılardan büyük olanı kaçtır?

Çözüm

İki çift sayı seçilir. Bunlardan biri a diğeri ise b olsun (a ve b tam sayı). Şimdi sorunun ne kadar kolaylaşacağını görelim.

Topamları 40 ise ilk denklem;

$$a + b = 40$$

$$+ a - b = 20$$

$$2a + b - b = 60$$

$$2a = 60$$

a = 30 şeklinde olacağından büyük sayı 30 olarak bulunur.

Tabloda tek tam sayıların genel terimi gösterilmiştir.

Adım Sayısı	1	2	3	4	.	.	.	n.
Tek Tam Sayılar	1	3	5	7	.	.	.	$2n-1$

Adım Sayısı	1	2	3	4	.	.	.	n.
Tek Tam Sayılar	-1	-3	-5	-7	.	.	.	$-(2n-1)$

$$Z = \{\dots, 1-2n, \dots, -3, -1, 1, 3, \dots, 2n-1, \dots\}$$



Uyarı

0 sayısının çift olduğunu fakat işaretinin olmadığını fark ediniz.

Ardışık Sayılar

Ardışık sayılar, kendisinden önce ve sonra gelen sayılara bir kural ile bağlı olan sayılardır.

$Z = \{\dots, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, \dots\}$ kümesi göz önüne alınırsa;

7, 8 ve 9 sayılarının ardışık üç tam sayı olduğu görülür.

$Z = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots, 2n, \dots\}$ kümesini göz önüne alalım.

0, 2, 4 sayıları ardışık 3 çift tam sayıdır.

$Z = \{\dots, -3, -1, 1, 3, \dots, 2n-1, \dots\}$ kümesini göz önüne alalım.

-1, 1, 3 sayıları ardışık 3 tek tam sayıdır.

Buradan yola çıkarak soru çözümlerinde aşağıdaki cebirsel ifadeler kullanılabilir.

Ardışık üç tam sayının toplamı denirse bu sayılar $n, n+1, n+2$ olacak şekilde seçilebilir.

Ardışık üç çift tam sayının toplamı denirse bu sayılar $2n, 2n+2, 2n+4$ olacak şekilde seçilebilir.

Çünkü ardışık çift sayılar arasındaki fark 2'dir.

Ardışık üç tek tam sayının toplamı denirse bu sayılar $2n-1, 2n+1, 2n+3$ olacak şekilde seçilebilir. Çünkü ardışık tek tam sayılar arasındaki fark da 2'dir.

Tam Sayılarla İşlemler

Tek Tam Sayılar: T

Çift Tam Sayılar: Ç olacak şekilde gösterilebilir.

Bu sayılarla 4 işlem yaparak sonucun tek ya da çift olması durumları incelenir.

1. Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma

$\mathbb{C} \pm \mathbb{C} = \mathbb{C}$	" $4 + 6 = 10$	ya da	$4 - 6 = -2$ "
$\mathbb{C} \pm \mathbb{T} = \mathbb{T}$	" $4 + 3 = 7$	ya da	$4 - 3 = 1$ "
$\mathbb{T} \pm \mathbb{C} = \mathbb{T}$	" $3 + 4 = 7$	ya da	$3 - 4 = -1$ "
$\mathbb{T} + \mathbb{T} = \mathbb{C}$	" $3 + 5 = 8$	ya da	$3 - 5 = -2$ "

Buradan şu çıkarımlar yapılabilir.

- * İki çift tam sayının toplamı ve farkı **daima** çift tam sayıdır.
- * İki tek tam sayının toplamı ve farkı **daima** çift tam sayıdır.
- * Bir çift tam sayı ile bir tek tam sayının toplamı ve farkı **daima** tek tam sayıdır.

2. Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme

$$\begin{aligned} \mathbb{C} \cdot \mathbb{C} &= \mathbb{C} & \mathbb{C} \cdot \mathbb{T} &= \mathbb{C} \\ \mathbb{T} \cdot \mathbb{C} &= \mathbb{C} & \mathbb{T} \cdot \mathbb{T} &= \mathbb{T} \end{aligned}$$

- İki veya daha fazla tam sayıdan en az biri çift tam sayı ise çarpımları **daima** çift tam sayıdır.
- İki veya daha fazla tek tam sayının çarpımı **daima** tek tam sayıdır.



Uyarı

Bölme ile yapılacak işlemlerin sonuçlarının tek, çift veya hiçbirisi ($\frac{2}{3}$ gibi) olabileceğini deneme yaparak gözlemleyiniz. Unutmayınız tek veya çift olma durumu, tam sayılar için geçerlidir.

3. İşaret Analizleri ve İşlem Sırası

Tam sayılarla yapılan çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarının işaretleri aşağıdaki gibidir.

Çarpma işlemi:

$$\begin{aligned} + \cdot + &= + & + \cdot - &= - \\ - \cdot - &= + & - \cdot + &= - \end{aligned}$$

Bölme işlemi:

$$\begin{aligned} + : + &= + & + : - &= - \\ - : - &= + & - : + &= - \end{aligned}$$

- İşaretleri aynı olan iki tam sayının çarpımı ve bölümü pozitifdir.
- İşaretleri farklı olan iki tam sayının çarpımı ve bölümü negatiftir.

İşlemlerin öncelik sırası vardır:

1. Parantez İçi
2. Çarpma-Bölme
3. Toplama-Çıkarma

Örnek

$2 \cdot (4 + 2 : 2) = ?$ sorusunu adım adım çözelim.

Çözüm

$2 \cdot (4 + 2 : 2) = ?$ sorusunda öncelik parantez içine verilir.

Burada toplama ve bölme işlemi olduğundan öncelik bölmeye aittir.

$$\begin{aligned} 2 \cdot (4 + 2 : 2) &= 2 \cdot (4 + 1) \\ &= 2 \cdot 5 \\ &= 10 \end{aligned}$$

4. Basamak Değeri ve Çözümleme

ab, abc ve abcd doğal sayıları için;

$$ab = 10a + b$$

$$abc = 100a + 10b + c$$

$abcd = 1000a + 100b + 10c + d$ şeklinde sayıların bir başka formda yazılımı çözümlenir.

Örnek

a bir rakamdır. $8a$ çarpımının değeri en çok kaç olur?

Çözüm

Burada $8a$ ile $8.a$ kastedilmektedir. Çünkü $8a$ iki basamaklıdır gibi bir bilgi verilmemiş. Çözüm için a bir rakam olduğundan en çok 9 olacağı aşikârdır. Dolayısıyla cevap $8a = 8.9 = 72$ olacaktır.

Örnek

a bir rakamdır. İki basamaklı $8a$ sayısının değeri en çok kaç olur?

Çözüm

Şeklinde sorulan soruda ise cevap;

$8a$ iki basamaklı sayı olduğundan a yerine de en çok 9 rakamı yazılabilecek ve cevap 89 olacaktır.

Örnek

a, b, c birbirlerinden farklı rakamlardır. $2a + 3b + 4c$ toplamının, hangi sayılar arasında değerler aldığını bulunuz.

Çözüm

Toplamın en küçük değeri bulunurken katsayısı büyük olanlara en küçük değer verilir.

$2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 = 7$ ifadesinin en büyük değeri bulunurken katsayısı büyük olanlara en büyük değer verilir.

$2 \cdot 7 + 3 \cdot 8 + 4 \cdot 9 = 74$ olduğundan 7 ve 74 dâhil olmak üzere bu sayıların arasında değerler alır.

Örnek

Rakamları farklı, 3 basamaklı en küçük doğal sayı ile rakamları farklı üç basamaklı en büyük doğal sayının toplamının rakamları toplamını bulunuz.

Çözüm

Rakamları farklı, 3 basamaklı en küçük doğal sayı: 102

Rakamları farklı, 3 basamaklı en büyük doğal sayı: 987

Toplam: $102 + 987 = 1089$ $1 + 0 + 8 + 9 = 18$ olur.

Örnek

Üç basamaklı ve dört basamaklı iki sayının çarpımının basamak sayısı, en az a ve en çok b olduğuna göre a . b ifadesinin kaç olduğunu bulunuz.

Çözüm

(üç basamaklı en küçük sayı) . (dört basamaklı en küçük sayı)

$\Rightarrow 100 \times 1000 = 100\,000$ için en az;

$a = 3 + 4 - 1 = 6$

(üç basamaklı en büyük sayı) . (dört basamaklı en büyük sayı)

$\Rightarrow 999 \times 9999 = 9\,989\,001$ için en çok;

$b = 3 + 4 = 7$ ise

$a \cdot b = 6 \cdot 7 = 42$ olur.

Uygulama

1. a ve b farklı birer rakamdır. $4a + 5b$ ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük değeri bulunuz.

2. En büyük üç basamaklı çift doğal sayı ile rakamları farklı en küçük iki basamaklı tek doğal sayının farkının kaç olduğunu bulunuz.

3. Rakamları toplamının 5 katına eşit olan iki basamaklı sayıyı bulunuz.

4. İki basamaklı üç doğal sayının toplamının kaç farklı değer aldığını bulunuz.

KONU DEĞERLENDİRME TESTİ

1. Aşağıdaki sayılardan hangisi tek sayıdır?

- A) 5^2+2 B) 2^3+2 C) 3^3+3
D) 0.101 E) 64.128

2. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) En büyük negatif tam sayı 0'dır.
B) En küçük pozitif tam sayı 2'dir.
C) 0 pozitiftir.
D) En küçük asal sayı 2'dir.
E) Tek doğal sayı ile tek doğal sayının toplamı tektir.

3. 6a iki basamaklı bir sayıdır. a sayısı asal olduğuna göre 6a sayısının en küçük değeri ile en büyük değerinin toplamı nedir?

- A) 60+69 B) 61+69 C) 61+67
D) 62+67 E) 62+69

4. x ve y pozitif tam sayılardır.

$x + y = 11$ olduğuna göre, $x \cdot y$ işleminin sonucu en fazla kaçtır?

- A) 11 B) 18 C) 30
D) 21 E) 42

5. a, b, c birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere $3a + 4b + 2c = 63$ olduğuna göre b nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

- A) 10 B) 11 C) 14 D) 24 E) 35

6. $-15-14-13-...-2-1+1+2+...+16+17$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 22 B) 33 C) 35 D) 46 E) 48

7. a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere $2a + 3b = 27$ koşulunu sağlayan kaç tane b değeri bulunur?

- A) 9 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

8. $-2 - 3 + 2 \cdot (-4) - 5 \cdot (-2) \cdot 2 + 10 : (-2)$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -38 B) -12 C) -2
D) 2 E) 12

Cevap Anahtarı

- 1) A 2) D 3) D 4) C 5) C 6) B
7) B 8) D



NOTLAR

Lined area for notes, consisting of 30 horizontal lines.

